Título: Tutorial de Git - Capítulo 2: El Flujo de Trabajo Básico y Ramas

Asignatura: Introducción a la Ciencia de Datos

Estudiante: Karen Viviana Suárez Suárez

Institución: UNIAGRARIA - Fundación Universitaria Agraria de Colombia

1. Los Tres Estados de Git

Git administra los archivos dentro de tres áreas o estados principales:

1. **Directorio de Trabajo (Working Directory):** Los archivos locales modificados en el sistema.
2. **Área de Preparación (Staging Area):** El área intermedia donde se agregan los archivos que formarán parte de la siguiente confirmación (`git add`).
3. **Repositorio (Git Directory):** Donde se almacenan permanentemente las confirmaciones e historial (`git commit`).

2. Comandos Fundamentales del Ciclo de Vida

- `git status`: Revisa el estado de los archivos dentro del repositorio local para identificar modificaciones pendientes.
- `git add <archivo>`: Mueve los cambios al área de preparación (staging) para ser incluidos en el próximo registro.
- `git commit -m "mensaje"`: Guarda una instantánea formal del estado preparado con un mensaje descriptivo que detalla claramente qué cambios se realizaron.

3. Concepto de Ramas (Branches)

Las ramas (`branches`) permiten bifurcar la línea principal de desarrollo para experimentar, probar modelos de datos o construir nuevas funcionalidades de manera segura sin afectar el código principal de producción.

- Crear una nueva rama: `git branch nombre-rama`
- Cambiar de rama: `git checkout nombre-rama`